TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

TD 3 : L'algèbre RAelationnelle

Exercice 1 :

Soit le modèle relationnel suivant relatif à une base de données sur des représentations musicales :

REPRESENTATION (n°représentation, titre_représentation, lieu)

MUSICIEN (nom, # n°représentation)

PROGRAMMER (#date, #n°représentation, tarif)

DATE (date)

Questions : Exprimer les requêtes suivantes à l'aide des opérateurs de l'algèbre relationnelle :

Requête 1 - Donner la liste des titres des représentations.

Requête 2 - Donner la liste des titres des représentations ayant lieu à l'opéra Bastille.

Requête 3 - Donner la liste des noms des musiciens et des titres des représentations auxquelles ils participent.

Requête 4 - Donner la liste des titres des représentations, les lieux et les tarifs pour la journée du 14/09/96.

Exercice 2 :

Soit le schéma d'une base de données relationnelle d'un organisme de voyage :

STATION (Nom station, capacité, lieu, région, tarif, #id station)

ACTIVITE (id station, libellé, prix)

CLIENT (id client, nom, prénom, ville, région, solde)

SEJOUR (# id client, #nom station, #date séjour, nb places)

DATE (date séjour)

Exprimer les requêtes suivantes à l'aide des opérateurs de l'algèbre relationnelle :

1- Donner toutes les stations des Antilles.

2- Donner toutes les régions où il y a des stations.
3- Donner les stations qui sont aux Antilles ou en Europe.
4- Donner les stations dont la capacité est > 200 mais qui ne sont pas aux Antilles.
5- Donner les stations qui sont aux Antilles et dont la capacité est > 200.
6- Donner les stations et l'activité correspondante pour chacune.

Exercice 3 :

Soient les relations suivantes :

Employé (Matr, NomE, Poste, DateEmb, Sup, Salaire, Commission,NumDept#)

Département (NumDept, NomDept, Lieu)

Projet (CodeP, NomP)

Participation (Matr#,CodeP#, Fonction)

Exprimez les requêtes suivantes à l'aide des opérateurs de l'algèbre relationnelle :

1. Matricules et noms des employés qui ont été embauchés avant le 1er janvier 2007.
2. Noms des employés avec le nom du département où ils travaillent.
3. Noms des employés qui travaillent dans le département « FINANCE »
4. Matricules des employés qui participent à tous les projets.
5. Numéros des départements qui participent à tous les projets.
6. Noms des employés qui ne participent à aucun projet.

Exercice 4 :

Le schéma relationnel suivant représente le système d'information dans une agence de location d'appartements :

Locataire (num loc, Nom, Prénom, Tel)

Louer (Num loc#, NumImm#, Num Appart#, loyer, Date Debc, Date Finc)

Garage (NumGar, Superficie)

Immeuble (NumImm, adresse, ville, codeP, Nb etages, Dates Cons)

Appartement (Num Appart, Type, Superficie, étage, NumImm#)

Affecter (NumGar#, NumImm#, NumAppart#)

Répondez aux requêtes suivantes en Langage Algébrique :

1. Donner l'adresse des immeubles construits entre 1970 et 1980.
2. Donner les noms des personnes qui habitent des appartements de type « S+2 ».
3. Donner les noms des personnes qui ne sont pas propriétaires.
4. Donnez la liste des locataires qui disposent d'un garage et dont le contrat prend fin le 1er juillet de l'année en cours.

Exercice 5 :

Soit le schéma relationnel suivant :

Employé (NumEmp, nomemp, profession, date-embauche, salaire, commission, #numdep)

Département (numdep, nomdep, numdirecteur, ville)

Projet (numprojet, #numdep, budget)

Exprimer les requêtes suivantes à l'aide de l'algèbre relationnelle.

1. Donner les noms et les salaires des employés.
2. Donner les dates d'embauches des techniciens.
3. Donner les noms des employés et les noms de leurs départements.
4. Donner les numéros des directeurs des départements 1 et 3.
   Attention: directeur n'est pas une profession!
5. Donner les noms des départements qui n'ont pas réalisés de projets.
6. Donner les noms des employés qui ont travaillé dans tous les départements.
7. Donner les noms des employés travaillant sur des projets de budgets >1000DT.

Exercice 6 :

Soit le modèle relationnel suivant relatif à la gestion simplifiée des étapes du Tour de France 97, dont une des étapes de type "contre la montre individuel" se déroula à Saint-Etienne :

EQUIPE(CodeEquipe, NomEquipe, DirecteurSportif)

COUREUR(NuméroCoureur, NomCoureur, CodeEquipe#, CodePays#)

PAYS(CodePays, NomPays)

TYPE_ETAPE(CodeType, LibelléType)

ETAPE(NuméroEtape, DateEtape, VilleDép, VilleArr, NbKm, CodeType#)

PARTICIPER(NuméroCoureur#, NuméroEtape#, TempsRéalisé)

ATTRIBUER_BONIFICATION(NuméroEtape#, NuméroCoureur#, km, Rang, NbSecondes,)

Questions : Exprimer les requêtes suivantes à l'aide des opérateurs de l'algèbre relationnelle :

1 - Quelle est la composition de l'équipe Festina (Numéro, nom et pays des coureurs) ?

2 - Quels sont les noms des coureurs qui n'ont pas obtenu de bonifications ?

3 - Quels sont les noms des coureurs qui ont participé à toutes les étapes ?